

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti

Základní pojmy

Značení krychle $ABCDEFGH$ – Dolní podstava $ABCD$, horní $EFGH$; E leží nad A , F nad B , G nad C , H nad D .

Určení roviny – Třemi body neležícími v přímce, přímkou a bodem mimo ni, dvěma různoběžkami nebo dvěma různými rovnoběžkami.

Mimoběžky – Přímký, které nemají společný bod a neleží v jedné rovině.

Průsečnice – Společná přímka dvou různoběžných rovin.

Kolmost přímky a roviny – Přímka je kolmá ke všem přímkám roviny; stačí ověřit kolmost ke dvěma různoběžkami roviny.

Pravoúhlý průmět bodu – Pata kolmice vedené bodem k rovině (k přímce).

Vzdálenost bodu od roviny – Vzdálenost bodu od jeho pravoúhlého průmětu do roviny.

Vzdálenost mimoběžek – Délka jejich společné kolmice (příčky kolmé k oběma přímkám).

Odchylka mimoběžek – Odchylka dvou různoběžek s nimi rovnoběžných – jednu přímku posuneme tak, aby protínala druhou.

Odchylka přímky a roviny – Odchylka přímky a jejího pravoúhlého průmětu do roviny; kolmá přímka má odchylku 90° .

Odchylka dvou rovin – Odchylka průsečnic obou rovin s rovinou kolmou k jejich průsečnici.

Vzorce a vztahy

$$u_s = a\sqrt{2} \quad \text{stěnová úhlopříčka krychle}$$

$$u = a\sqrt{3} \quad \text{tělesová úhlopříčka krychle}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad \text{tělesová úhlopříčka kvádrů}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi \approx 35,3^\circ$$

odchylka tělesové úhlopříčky krychle od podstavy

$$v = \frac{a \cdot b}{c} \quad \text{vzdálenost vrcholu pravého úhlu od přepony – častý krok při výpočtu vzdáleností}$$

$$0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ \quad \text{každá odchylka (přímek, přímky a roviny, rovin)}$$

Vzájemná poloha v prostoru

Útvary	Společné body	Poloha
dvě přímky	všechny	totožné
dvě přímky	jeden	různoběžné (leží v jedné rovině)
dvě přímky	žádný, leží v jedné rovině	rovnoběžné
dvě přímky	žádný, neleží v jedné rovině	mimoběžné
přímka a rovina	všechny body přímky	přímka leží v rovině
přímka a rovina	jeden (průsečík)	různoběžné
přímka a rovina	žádný	rovnoběžné
dvě roviny	všechny	totožné
dvě roviny	přímka (průsečnice)	různoběžné
dvě roviny	žádný	rovnoběžné

Poučky a postupy

- Přímka je rovnoběžná s rovinou, je-li rovnoběžná s některou přímkou této roviny.
- Dvě roviny jsou rovnoběžné, obsahuje-li jedna z nich dvě různoběžky rovnoběžné s druhou rovinou.
- Hrana AE je kolmá k rovině ABC , protože je kolmá ke dvěma různoběžkami AB a AD .
- Metrické úlohy převed' na rovinný trojúhelník: najdi rovinu, ve které hledaná vzdálenost nebo úhel leží, a nakresli ji zvlášť ve skutečném tvaru.
- Vzdálenost bodu od přímky je výška v trojúhelníku, který bod s přímkou tvoří.

Pozor na

- Ve volném rovnoběžném promítání se ubíhající hrany zkracují a pravé úhly nevypadají jako pravé. Délky a úhly neměř v obrázku, počítej je v pomocném trojúhelníku.
- „Nemají společný bod“ neznamená rovnoběžné – přímky mohou být mimoběžné.
- Vzdálenost bodu od roviny se měří po kolmici, ne k nejbližšímu vrcholu tělesa.
- Úhel dvou stěn (např. střechy u hřebene) může být tupý; odchylka rovin je pak jeho doplněk do 180° .

Vzorový příklad

Krychle $ABCDEFGH$ má hranu $a = 4$ cm. Urči odchylku tělesové úhlopříčky AG od roviny podstavy ABC a vzdálenost bodu C od přímky AG .

1. Pravoúhlý průmět bodu G do roviny ABC je C , protože hrana CG je k podstavě kolmá. Hledaná odchylka je úhel GAC .
2. Trojúhelník ACG je pravoúhlý s pravým úhlem u C :
 $|AC| = 4\sqrt{2}$, $|CG| = 4$, $|AG| = 4\sqrt{3} \approx 6,93$ cm.
3. $\operatorname{tg} \varphi = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, tedy $\varphi \approx 35,3^\circ$.
4. Vzdálenost C od AG je výška na přeponu:
$$v = \frac{4\sqrt{2} \cdot 4}{4\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3} \approx 3,27$$
 cm.